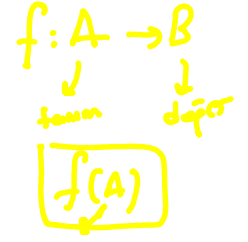
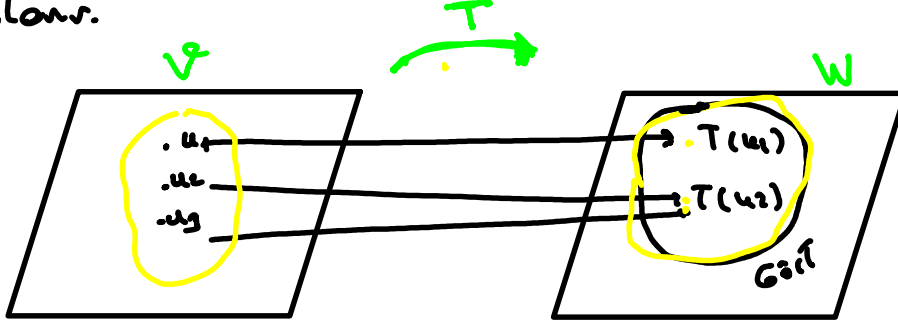


— Bir Lineer Dönüşümün Görüntüsü —

Tanım: $T: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun. Bu dönüşümün görüntüsü $\text{Gör}T$ ile gösterilir ve

$$\text{Gör}T = \{ T(v) : v \in V \} \subseteq W$$

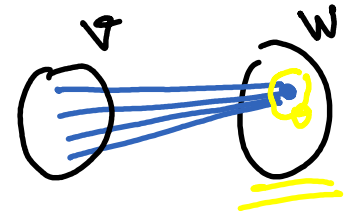
ile tanımlanır.



Not: T lineer dönüşümü için $T(\theta_v) = \theta_w$ dir. Yani $\theta_w \in \text{Gör}T$ olup $\text{Gör}T \neq \emptyset$.

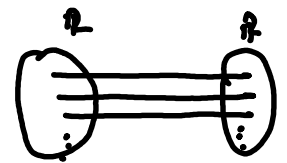
Ör: $T: V \rightarrow W$, $T(u) = \theta_w$ dönüşümü için $\text{Gör}T$ yi bulalım.

$$\begin{aligned} \text{Gör}T &= \{ T(v) \in W : v \in V \} \\ &= \{ \theta_w \} \subseteq W \end{aligned}$$



Ör: $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $T(u) = u$ birim dönüşümü için $\text{Gör}T$ yi bulalım.

$$\begin{aligned} \text{Gör}T &= \{ T(v) : v \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ v : v \in \mathbb{R} \} \\ &= \mathbb{R} \end{aligned}$$



ÖR: $D: \underline{C'(\mathbb{R})} \rightarrow F(\mathbb{R})$, $D(f) = f'$ dönüşümü için GörT zi bulun

$$\begin{aligned}\text{GörT} &= \{ D(f) : f \in C'(\mathbb{R}) \} \\ &= \{ f' : f \in C'(\mathbb{R}) \}\end{aligned}$$

Teorem: $T: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm için GörT , W nin bir alt uzayıdır.

Kanıt:

$T(\theta_v) = \theta_w$ olduğundan $\theta_w \in \text{GörT}$ olup $\text{GörT} \neq \emptyset$

• $a, b \in \text{GörT}$ alalım. Bu durumda

$$T(u) = a \text{ ve } T(v) = b \text{ o.z. } u, v \in V \text{ vardır.}$$

$$\text{Burada } a + b = T(u) + T(v) = T(u+v)$$

$$\Rightarrow a + b \in \text{GörT}$$

• $a \in \text{GörT}$ ve λ skaleri için

$$\exists u \in V : T(u) = a \text{ . Burada}$$

$$\underline{\lambda \cdot a} = \lambda \cdot T(u) = T(\underline{\lambda \cdot u})$$

$$\Rightarrow \lambda a \in \text{GörT}$$

$\therefore \text{GörT}$, W nin bir alt uzayıdır $\neq$

ÖR: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x,y) = (x-y, 3x-y)$ dönüşümü için Gört yi ve Gört için bir taban bulunuz.

$$\text{Gört } T = \{ T(x,y) : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \}$$

$$= \{ (\underbrace{x-y}_a, \underbrace{3x-y}_b) : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \}$$

$$\left. \begin{array}{l} x-y=a \\ 3x-y=b \end{array} \right\} \text{ olsun. Buradan}$$

$$2x = b-a \Rightarrow x = \frac{b-a}{2} \\ \Rightarrow y = \frac{b-3a}{2}$$

$$\Rightarrow (a,b) = a \cdot \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \right) + b \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \rightarrow \{ (1,3), (-1,-1) \}$$

$$(a,b) = (x-y, 3x-y) = x(1,3) + y(-1,-1)$$

$$\Rightarrow \text{Gört } T = \text{span} \{ (1,3), (-1,-1) \} = \mathbb{R}^2$$

ÖR: $J: P_1 \rightarrow \mathbb{R}$, $J(p) = \int_{-1}^1 p(x) dx$ dönüşümü için Gört yi ve Gört için bir taban bulunuz.

$$\text{Gört } T = \{ J(p) : p \in P_1 \}$$

$$= \left\{ \int_{-1}^1 (ax+b) dx : ax+b \in P_1 \right\}$$

$$= \{ 2b : b \in \mathbb{R} \}$$

$$\Rightarrow \text{span} \{ 1 \} = \mathbb{R} = \text{Gört } T$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (ax+b) dx &= \left. \frac{ax^2}{2} + bx \right|_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{a}{2} + b \right) - \left(-\frac{a}{2} - b \right) \\ &= 2b \end{aligned}$$

ÖR: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x-y, y-z, z-x)$ doğrudur. $\ker T$ yi ve $\operatorname{Im} T$ için bir taban bulun.

$$\begin{aligned}\operatorname{Im} T &= \{ T(x, y, z) : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \} \\ &= \left\{ \underbrace{(x-y)}_a, \underbrace{(y-z)}_b, \underbrace{(z-x)}_c \right\} : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

$$(a, b, c) = (x-y, y-z, z-x)$$

$$= x(1, 0, -1) + y(-1, 1, 0) + z(0, -1, 1)$$

örnek

$$\begin{aligned}\operatorname{Im} T &= \operatorname{span} \{ \underbrace{(1, 0, -1)}_{\text{L.ban}}, \underbrace{(-1, 1, 0)}_{\text{L.ban}}, \underbrace{(0, -1, 1)}_{\text{L.ban!}} \} \\ &= \operatorname{span} \{ \underbrace{(1, 0, -1)}, \underbrace{(-1, 1, 0)} \} \end{aligned}$$